

שאלה 10.

אביב תשפ"א – 2021 – מועד א'

13 נק') א. לפניך דיאגרמת מתיחה של דגם העשוי מחומר מסוים.

שטח החתך והאורך ההתחלתי של הדגם הנבדק הם:

$$A_0 = 200 \text{ mm}^2$$

$$L_0 = 200 \text{ mm}$$

עליך לקבוע את תכונות החומר:

- מאמץ הכניעה σ_Y

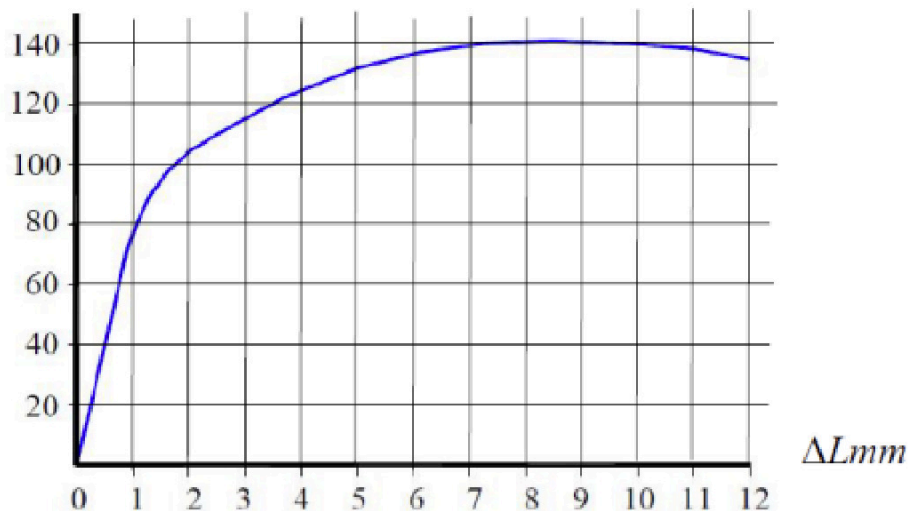
- חוזק למתיחה σ_{UTS}

- מודול האלסטיות E

- התארכות יחסית מקסימלית (ϵ_{UTS} ב %)

F

kN



איור לשאלה 7

12 נק') ב. מוט בעל חתך ריבועי $20 \text{ mm} \times 20 \text{ mm}$ עשוי מחומר זהה.

6 נק') 1. חשב את הכוח המרבי שהמוט יכול לעמוד בו ללא שבר.

6 נק') 2. חשב את המאמץ המותר עבור המוט. מקדם הבטיחות $S=1.5$.

שאלה 11.

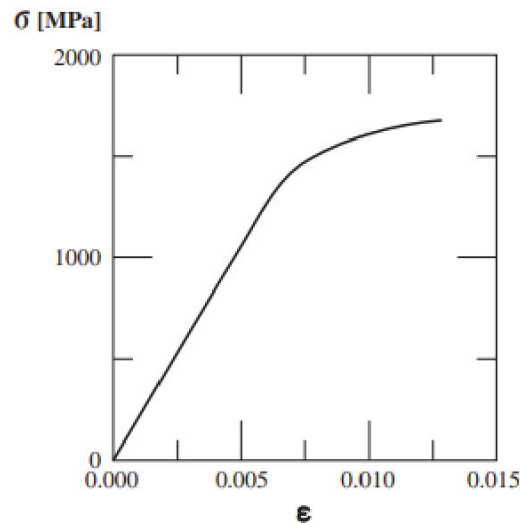
שני דגמי מתיחה שטוחים העשויים מחומרים שונים (דגם א' ודגם ב') בעלי שטח חתך $12.4 \times 8.1 \text{ mm}^2$ ואורך התחלתי 98.1 mm עברו מבחן מתיחה. התקבלו התוצאות הנתונות בטבלה לשאלה 1.

מאמץ כניעה	מעוות כניעה	כח מתיחה בנקודת מאמץ מתיחה מקסימלי	מעוות בנקודת מאמץ מתיחה מקסימלי	תכונות
$\sigma_y(\text{MPa})$	$\epsilon_y \%$	$F_{UTS}(\text{N})$	$\epsilon_{UTS} \%$	דגם
490	0.60	64120	14.8	א'
601	0.45	71015	9.7	ב'

טבלה לשאלה 1

- 8 נק' א. יש לחשב עבור כל אחד מהדגמים (א' ו-ב') את כוח הכניעה (F_y), מאמץ מתיחה מקסימלי (σ_{UTS}), והתארכות הדגמים בנקודת מאמץ הכניעה (Δl_y).
- 8 נק' ב. חשב את מודול האלסטיות (E) של כל אחד מהדגמים (א' ו-ב').
- 8 נק' ג. סרטט על אותה מערכת צירים שתי עקומות מאמץ מעוות עבור דגמי א' ו-ב'. האם ניתן לחשב מעקומות אלה לאיזה דגם (א' או ב') אנרגיה גדולה יותר לשבר? אם כן, תאר כיצד אפשר לחשב (אין צורך לבצע חישוב, אלא רק לתאר באופן מילולי).
- 10 נק' ד. הסבר איזה דגם מתאים יותר לשירות הנדסי (דגם א' או ב'), אם הדרישות ההנדסיות הנדרשות ($F_y ; \sigma_{UTS}$) הן:
- $F_{y(\min)} = 48715 \text{ (N)}$
 - $\sigma_{UTS(\min)} = 600 \text{ (MPa)}$

באיור לשאלה 9 מוצג גרף המתאר מאמץ (Stress) כנגד מעוות (Strain) על-פי מבחן מתיחה שנעשה למוט מסויים. הגרף מציג את התחום האלסטי וחלק מהתחום הפלסטי.



- א. חשב את מודול האלסטיות (Young's Modulus) של חומר המוט.
- ב. על מוט פלדה שמודול האלסטיות שלו 210 GPa הופעל כוח מתיחה שגודלו 30,000 N . מהפעלת כוח זה התקבל מעוות בשיעור של 0.0025 . חשב את קוטרו של מוט הפלדה.
- ג. מוט פלדה אחר עבר תהליך של חיסום והרפיה.

לפניך חמישה גדלים פיזיקליים שונים:

- מאמץ כניעה σ_y
- מאמץ מתיחה מקסימלי σ_{UTS}
- מעוות בשבר ϵ_f
- מודול האלסטיות E
- קשיות רוקוול HRC

העתק למחברתך את **חמשת** הגדלים הפיזיקליים, וציין מה צפוי שיקרה לכל אחד מהם בעקבות תהליך החיסום וההרפיה – האם הוא יגדל, יקטן או יישאר ללא שינוי? נמק בקצרה.

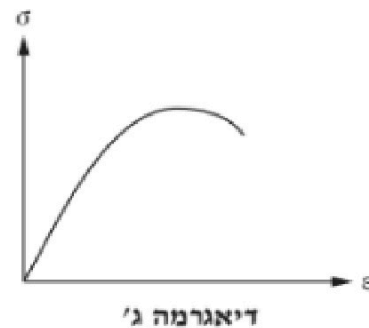
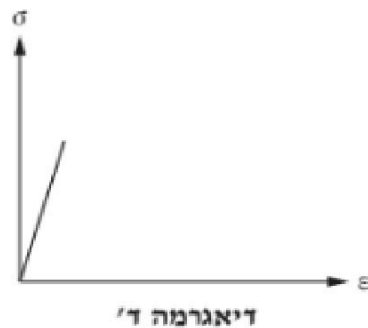
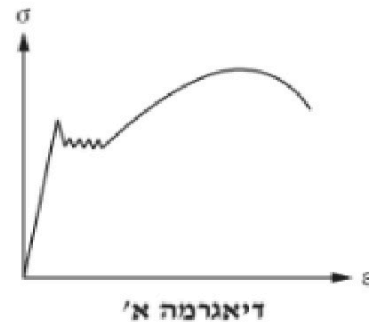
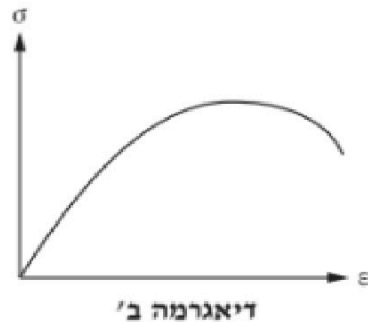
עליך לתכנן חלק של מכונה בצורת מוט העשוי מברונזה.
להלן נתוני התכונות המכניות של הברונזה:

- מאמץ הכניעה: $\sigma_y = 280 \text{ MPa}$
- מאמץ המתיחה המרבי: $\sigma_{UTS} = 385 \text{ MPa}$
- העיבור (המעוות) בשבר: $\epsilon_F = 5\%$
- מודול יאנג: $E = 115 \text{ GPa}$

- א.** שטח החתך של מוט הברונזה הוא 325 mm^2 . חשב את הכוח המרבי (המקסימלי) שניתן להפעיל על המוט בלי לקבל עיוות (דפורמציה) פלסטי.
- ב.** אורכו של מוט הברונזה הוא 120 mm . חשב את האורך המרבי (המקסימלי) של המוט במתיחה בתחום האלסטי.
- ג.** מוט הברונזה עבר עיבוד בקור, וקשיותו עלתה. ציין לגבי כל אחת מהתכונות המכניות של הברונזה (σ_y ; σ_{UTS} ; ϵ_F ; E) אם היא תגדל, תקטן או תישאר ללא שינוי. נמק את תשובתך.

א. הסבירו מהו מאמץ שבר של מתכת (σ_F).

ב. באיור שלפניכם מוצגות ארבע דיאגרמות מאמץ-מעוות של ארבעה חומרים שונים (1-4).



איור לשאלה 9

להלן תכונות החומרים:

חומר 1 – חומר פריך

חומר 2 – חומר משיך ללא נקודת כניעה בולטת וללא פלסטיות ניכרת

חומר 3 – חומר משיך בעל נקודת כניעה ברורה

חומר 4 – חומר משיך ללא נקודת כניעה בולטת, בעל פלסטיות ניכרת

ציינו במחברת איזו מבין הדיאגרמות (א'-ד') מייצגת כל אחד מבין החומרים 1-4.

ג. ציינו באיזו מבין ארבע הדיאגרמות נעשה שימוש במעוות לודר (Luders) לפני הקשיית המאמצים.

שאלה 15.

- ❖ נתונים שלושה כבלי פלדה.
- ❖ כל כבל באורך של 5 מטר.
- ❖ כל כבל מורכב מ - 96 חוטי פלדה בקטרים : 1 מ"מ, 1.5 מ"מ, 2 מ"מ.
- ❖ הכוח הפועל על כל אחד מכבלי הפלדה הוא 20,000 ניוטון (N).

בטבלה לשאלה מספר 1 נתונות התכונות המכניות של הפלדה :

σ_y (MPa)	ϵ_y	σ_{UTS} (MPa)	ϵ_{UTS}
730	$3.65 \cdot 10^{-3}$	950	$1.6 \cdot 10^{-1}$

טבלה לשאלה מספר 1

- (14 נק') א. 1. חשב את מודול האלסטיות של הפלדה.
- (7 נק') 2. חשב את ההתארכות של כל אחד משלשת כבלי הפלדה.
- (10 נק') ב. עליך להמליץ על כבל פלדה שעומד בשתי הדרישות ההנדסיות שלהלן :
- התארכות מינימלית של 3 מ"מ ומאמץ מינימלי של $\sigma = 100$ (MPa)
- (10 נק') ג. הצג פיתוח של הביטוי :

$$\frac{F}{A_0} = E \frac{\Delta L}{L_0}$$

- על בסיס חוק הוק : $\sigma = E\epsilon$
- כאשר :
- σ - מאמץ
 - E - מודול יאנג
 - ϵ - עיבור (מעוות)

שאלה 16

מחלקת הנדסה במפעל הגדירה את התכונות המכאניות המינימאליות הנדרשות ממוט הפלדה לצורך התקנתו במתקן תעשייתי. קוטר המוט הוא 50 mm. התכונות הנדרשות הן:

$$\sigma_{\text{כניעה}} > 1160 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{\text{U.T.S.}} > 1300 \text{ MPa}$$

$$\epsilon_f > 9\%$$

$$\text{HBN} > 490$$

לצורך בדיקת התאמת המוט לדרישות של מחלקת הנדסה הוכנו שני דגמים לניסוי מתיחה: הדגם הראשון הכינו ממרכז המוט, והדגם השני – מאזור היקף המוט.

$$d_0 = 12 \text{ mm}$$

$$L_0 = 50 \text{ mm}$$

לפניך תוצאות של ניסוי המתיחה הנערך:

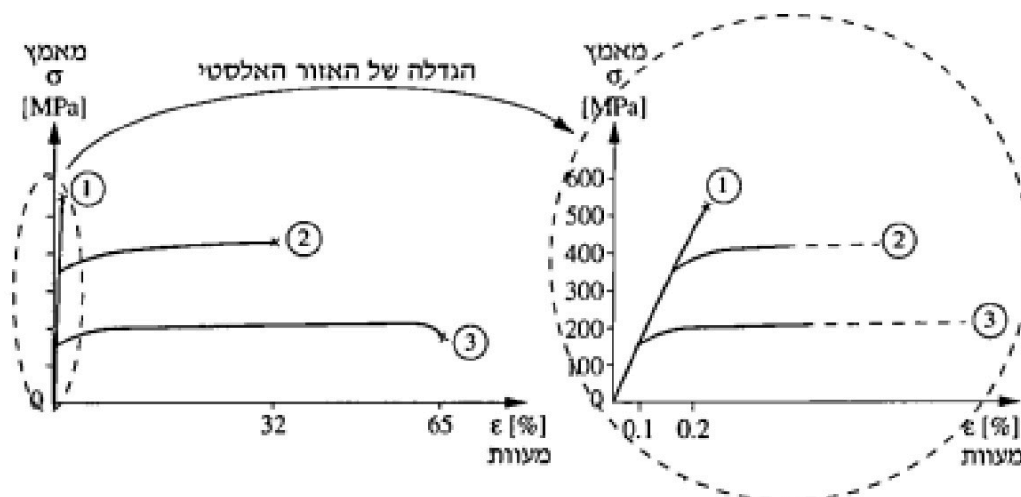
מס' דגם	מיקום הדגם	כניעה ϵ_f	אורך הדגם ברגע השבר	כוח מתיחה מקסימאלי	כוח הכניעה	HV
		%	mm	N	N	
1	מרכז המוט	1	59.2	144580	129050	480
2	היקף המוט	1	55.8	150100	133800	545

- האם הדגמים שנבדקו עונים על הדרישה של מחלקת הנדסה?
- האם אתם יכולים לשער למה התוצאות של הבדיקות של שני הדגמים האלה שונות?
- סרטט שלוש עקומות "מאמץ – מעוות" על אותה מערכת צירים: שתי עקומות המתאימות לדגמי שנבדקו והעקומה המייצגת את דרישות מחלקת ההנדסה.

שאלה 17

באיור לשאלה 1 מוצגות שלוש עקומות (מסומנות בספרות 1, 2, 3). העקומות מייצגות שלושה ניסויי מתיחה (המוצגים על אותה מערכת צירים) לשלושה דגמים של אותה פלדה (פלדה פקמנית), הנבדקים בטמפרטורות הבאות:

- טמפרטורת החדר: 25°C
- טמפרטורה נמוכה: -196°C
- טמפרטורה גבוהה: 400°C



איור לשאלה 1

- א. (5 נק') התבונן בעקומות וקבע איזו עקומה שייכת לכל אחד משלושת הניסויים שבוצעו.
- ב. (5 נק') התבונן בעקומות וקבע מהו הדגם המריך (ביותר), ומהו הדגם המשיך (ביותר). הסבר את תשובתך.
- ג. (5 נק') חשב את ערכו של מודול יאנג (E) עבור הפלדה הנבדקת. נא להציג את התשובה ביחידות GPa.
- ד. (5 נק') מדוע לשלושת הדגמים הנבדקים קיים ערך מודול יאנג זהה? הסבר את תשובתך.
- ה. (14 נק') שלושה דגמי נגיפה מאותה פלדה נבדקו בניסוי נגיפה בשלוש הטמפרטורות המצוינות לעיל. סרטט במחברתך עקומת נגיפה סכמטית (אנרגיית נגיפה כנגד טמפרטורה) לפלדה הנבדקת. סמן על עקומת הנגיפה הסכמטית מהו המיקום המשוער של כל אחד משלושת הדגמים הנבדקים. הסבר את תשובתך.

קשיות החומר.

שאלה 18.

2010 911

בטבלה שלהלן מוצגים ערכי קשיות של חומרים בשלוש סקלות שונות: רוקוול c , רוקוול b וברינל:

רוקוול c (HRC)	רוקוול b (HRb)	ברינל (BHN)
		86
	62	105
	75	133
	85	162
	92	190
	97	219
23		242
27		266

א. מדוע קיימות סקלות קשיות שונות?

ב. אופן הקריאה (מדידה) של התוצאות המתקבלות מבדיקת קשיות בשיטת רוקוול, שונה מאופן הקריאה של התוצאות המתקבלות בשיטות ברינל וויקס. מהו השוני בין שני אופני הקריאה ובאיזה מהם התוצאות מדויקות יותר? נמק את תשובתך.

ג. מחלקת הנדסה במפעל נדרשה לזהות פלדה מקבוצת "פלדות פחמן", שהגיעה למפעל ללא תעודה מזהה.

לצורך הזיהוי נלקח דגם מהפלדה, ונמדדה קשיותו בסקלת רוקוול b . ממוצע המדידות היה: $HRb = 92$.

עבור פלדות פחמן ידוע הקשר:

$$3.6 \times (BHN) = \sigma_{UTS} \text{ MPa}$$

הסתמך על הערך של σ_{UTS} המתקבל עבור הפלדה שנבדקה, וקבע מהו הכינוי של הפלדה לפי תקן אמריקאי. (היעזר בנספח ו' – תכונות של פלדות.)

חוזק החומר לנגיפה. ניסוי נגיפה.

שאלה 19

א. בניסוי נגיפה, אנרגיית הנגיפה, E , של הדגם הנבדק תלויה במשקל הפטיש, G , ובגבהים,

H_1 ו- H_2 , באופן הבא:

$$E = G (H_1 - H_2)$$

- מה מבטא הגובה H_1 ומה מבטא הגובה H_2 ?
- האם החומר שממנו עשוי פגוש ברכב צריך להיות בעל אנרגיית נגיפה גבוהה או נמוכה? נמק את תשובתך.
- בטבלה שלהלן מוצגים ערכים של אנרגיית שבר ממבחן נגיפה לפלדה על-פי שרפי (Charpy). המבחן בוצע בטווח הטמפרטורות שבין -75°C ועד $+50^\circ\text{C}$.

טמפרטורה, $^\circ\text{C}$	-75	-28	-25	-22	+50
אנרגיית השבר, Joule	6	8	12	14	17

הצג במחברתך גרף המתאר את אנרגיית הנגיפה כפונקציה של הטמפרטורה וקבע את טמפרטורת המעבר "פריך-משיך".

- שני דגמים העשויים מן הפלדה SAE 1050 עברו טיפולים תרמיים. אחד הדגמים עבר חיסום במים והאחר עבר חיסום והרפיה. לאחר הטיפולים התרמיים בוצעו מבחני נגיפה לשני הדגמים. כתוצאה מהטיפולים התרמיים התקבלו שני מבני חומר – סורביט ומרטנסיט, ובמבחני הנגיפה נמדדו שתי אנרגיות שבר – 5 Joule ו-78 Joule. העתק למחברתך את הטבלה שלהלן, והתאם את השמות של מבני החומר ואת הערכים של אנרגיות השבר לטיפולים התרמיים.

טיפולים תרמיים	אנרגיית שבר (Joule)	מבנה החומר
חיסום במים		
חיסום והרפיה		

נמק את ההתאמות בין מבני החומר לאנרגיות השבר.

נספח ה': תכונות של פלדות לשימוש כללי – לפי תקן SAE, לשאלון 760072, אביב תש"ס

SAE אמריקאי תקן לפי כינוי	קבוצות	(1) הרכב כימי																	תכונות מכניות					תכונות טכנולוגיות				
		C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	V	W	יסודות אחרים	מצב הזמן הבדיקה	מאמץ כניעה σ_y (Yield Stress) N/mm ² [MPa]	מאמץ מתיחה מקסימלי σ_{uts} (Ultimate Tensile Stress) N/mm ² [MPa]	מאמץ כניעה σ_y (Yield Stress) N/mm ² [MPa]	מאמץ כניעה σ_y (Yield Stress) N/mm ² [MPa]	מאמץ כניעה σ_y (Yield Stress) N/mm ² [MPa]	קשיות		עבירות ב- % (2)	כוח חישול	כוח ריתוך	כוח חיסום	לצמנוט ניתן					
																	Hb	Hrc										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
SAE 1010 SAE 1020 SAE 1035 SAE 1040 SAE 1050	פלדות פחמן	0.10	0.4	-	-	-	-	-	-	-	HOT	245	410	28	129	-	43	⊗	○	-	⊕							
		0.20	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	HOT	335	520	25	156	-	65	⊗	○								

לשאולין 760072, אביב תש"ס
נספח ו': ייעודן של פלדות וסימון לפי תקן SEA ולפי תקנים אחרים

מחיר השוואתי מעוגל	ייעוד	צורות מקובלות	השוואה עם תקנים אחרים			כינוי לפי תקן אמריקאי SAE
			גרמני DIN	צרפתי AFNOR	בריטי BS	
28	27	26	25	24	23	1
1.00 ⁽⁴⁾	חלקים ללא דרישות חוזק מיוחדות: צימוט אפשרי.	● ○ — — ■●●	En 2A	XC 10f	C 10	SAE 1010
1.00 ⁽⁴⁾	חלקים בעלי חוזק נמוך: צימוט אפשרי (פינים, גלגלי שיניים גדולים).	LT ○ — — ■●●	En 3A	XC 18f	C 20	SAE 1020
1.50	חלקים בעלי חוזק בינוני (גלים חלולים, תותבים).	○	En 6	—	C 35	SAE 1035
1.25	חלקים בעלי חוזק בינוני (גלים, גלגלי שיניים, ברגים)	— ■●●	En 8	XC 38f	≈C 45	SAE 1040
1.25	חלקים כבדים בעלי חוזק בינוני ועמידים בפני זעזועים (כלים חקלאיים, פטישים, גרזנים).	— ■●●	≈En 9	≈XC 55f	≈Cf 53	SAE 1050
1.50	חלקים קפיציים בעלי חוזק גבוה (כלים לחקלאות, טבעים לחישול).	— — ■●●	En 42f	XC 70	Cf 70	SAE 1070
2.00	חלקים קפיציים בעלי חוזק גבוה (קפיצים שטוחים, להבי סכינים).	—	—	≈XC 80	C 75	SAE 1075
2.50	חלקים לשימוש מיוחד (קפיצים גליליים ומיוחדים).	●	En 44	—	—	SAE 1090
2.50	חלקים בעלי חוזק נמוך, עבידות טובה ומירקם טוב (ברגים, אומים, פינים).	■●●	En 1A	10 F 2	9 S 20	SAE 1113
3.00	חלקים בעלי חוזק בינוני, עבידות טובה ומירקם טוב (גלים, חלזונות).	■●●	≈En 8AM	—	—	SAE 1137
3.00	חלקים בעלי חוזק גבוה (גלים, גלגלי שיניים).	■●●	≈En 15A	—	42 MnV 7	SAE 1340
3.50	חלקים בעלי חוזק גבוה, אלסטיות עם צימוט (גלים, גלגלי שיניים).	■●●	—	16 NC 6	≈15 CrNi 6	SAE 3120
4.00	חלקים בעלי חוזק גבוה עם צימוט (גלגלי שיניים, גלי כוכב).	■●●	—	12 NC 12	14 NiCr 14	SAE 3310
4.00	חלקים בעלי חוזק גבוה מאוד (גלים, גלגלי שיניים, מצמדים)	○ — — ■●●	≈En 20A	25 CD 4 S	25 CrMo 4	SAE 4130
4.00	חלקים בעלי חוזק גבוה במיוחד (גלים, גלי ארכובה, גלי זיזים).	○ — — ■●●	En 19A	40 CD 4	42 Cr Mo 4	SAE 4140
4.50	חלקים בעלי חוזק גבוה במיוחד (גלי ארכובה, חלקי מטוסים מיוחדים).	— ■●●	≈En 24	35 NCD 16	—	SAE 4340
4.50	חלקים בעלי קושיות גבוהה (חלקים של מיסבי גלגול).	■●●	En 31	100 C 6	100 Cr 6	SAE 52100
3.50	חלקים עמידים בפני זעזועים (קפיצים גדולים, גלי כוכב, חלקי משאבות).	— — ■●●	En 50	—	50 CrV 4	SAE 6150
6.00	חלקים עמידים בפני חום וחלודה מוגבלת (חלקי מכשירים לשימוש ביתי וכלי מטבח).	— ■●●	En 58A	Z 12 CN 18-8	X 12 CrNi 17 7	SAE 30301
7.00	חלקים בעלי עבידות טובה ועמידים בפני חום וחלודה (ברגים, אומים, פינים).	■●●	En 58M	—	X 12 CrNi 18 8	SAE 30303 F
7.00	חלקים עמידים בפני חום וחלודה (חלקי מכשירים בתעשיה).	○ — — ■●●	En 58E	Z 6 CN 18-10	X 5 CrNi 18 9	SAE 30304
5.00	חלקים בעלי חוזק גבוה, עבידות טובה ועמידים בפני חלודה מוגבלת (סכינים).	■●●	En 58BM	—	—	SAE 514416 F
6.00	חלקים בעלי חוזק גבוה במיוחד ועמידים בפני חלודה מוגבלת (כלים רפואיים לניתוח).	— — ■●●	En 56D	Z 30 C 13	X 20 Cr 13	SAE 51420
2.50	כלים בעלי קושיות חיצונית גבוהה והתנגדות גבוהה לשחיקה: סכנת עיוות (פטישים, איזמלים).	— ■●●	לא נכלל בתקן	Y ₁ 105	C 100 W 2	⁽³⁾ W1 (1.0c)
3.50	כלים בעלי קושיות חיצונית גבוהה והתנגדות גבוהה לשחיקה (מברגים, מדידים, מבלטי גזירה).	— ■●●		—	—	01
7.00	כלים בעלי התנגדות גבוהה במיוחד לשחיקה (מבלטי כפיפה, עוקצים למחרטה, גלילי עיצוב).	— ■●●		Z 160 CDV 12	X 155 CrVMo 12 1	D2
8.00	כלים בעלי התנגדות גבוהה במיוחד לשחיקה (מבלטי משיכה, כלים ללחצנות).	— ■●●		—	—	D3
6.00	כלים בעלי התנגדות גבוהה במיוחד לשחיקה ועמידים בפני זעזועים (עקבים, איזמלים, כלים פניאומטיים).	— ■●●	הכינוי לפי ההרכב הכימי	—	45 WCrV 7	S1
7.00	כלים לעבודה בחום עד 500°C (תבניות ליציקת לחץ, מבלטים לכבישה בחום).	— ■●●		—	X 40 CrMoV 5 1	H13
10.00	כלים לעבודה בחום עד 600°C (תבניות ליציקת לחץ, מבלטים לכבישה בחום).	— ■●●		Z 30 WCV 9	X 30 CrMoV 9 3	H21
10.00	כלי חיתוך לשיבוב מהיר, עמידים בפני חום (סכיני חריטה, מקדחים, מקררים, כרסומים).	— ■●●		6-5-2	DMo 5	M2
18.00	כלי חיתוך לשיבוב מהיר, עמידים בפני חום (סכיני חריטה, מקדחים, מקדדים, כרסומים).	■●●		18-0-1-5	E 18 Co 5	T4

⁽³⁾ פלדת כסף ■●● מוטות — לוחות ופלחים (עובי מעל 6 מ"מ) — פחים וסרטים (עובי עד 6 מ"מ) ○ צינורות ○ צינורות בעלי דפנות עבים ● חוטים LT פרופילים

⁽⁴⁾ פלדה זו נלקחה כיחידה לחישוב יתר המחירים